

5 第三周习题课

本周的主题是函数极限. 和数列极限类似, 函数极限有标准的 $\varepsilon - \delta$ 语言定义. 但是和数列极限不同的是, 函数极限中的自变量可以有多种形式. 我们首先回顾最经常出现的一种形式: 自变量从双侧趋向于一个有限的点.

定义 2. 设 $f(x)$ 是定义在点 a 的一个空心邻域

$$U_r(a) \setminus \{a\} = (a - r, a) \cup (a, a + r)$$

上的函数. 若存在一个常数 l 满足: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - l| < \varepsilon,$$

则称 $x \rightarrow a$ 时, $f(x)$ 的极限是 l . 记为 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$.

从这个定义中我们可以看到, $f(x)$ 在 a 处的取值并不会对极限的存在性和极限的值产生任何影响. $f(x)$ 甚至可以在 a 处没有定义.

接下来我们讨论单侧极限, 这也是函数极限的一种常见形式. 单侧极限是要研究自变量从 a 的某一边趋向于 a 的时候, $f(x)$ 的极限行为.

定义 3 (右极限). 设 $f(x)$ 是定义在区间 (a, b) 上的函数. 若存在一个常数 l 满足: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < x - a < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - l| < \varepsilon,$$

则称 $x \rightarrow a + 0$ 时, $f(x)$ 的右极限是 l . 记为 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = l$.

定义 4 (左极限). 设 $f(x)$ 是定义在区间 (b, a) 上的函数. 若存在一个常数 l 满足: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < a - x < \delta$ 时, 就有

$$|f(x) - l| < \varepsilon,$$

则称 $x \rightarrow a - 0$ 时, $f(x)$ 的左极限是 l . 记为 $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = l$.

如果极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在, 那么 $f(x)$ 在 a 处的左右极限都存在, 且都等于 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$. 容易举出例子说明, 函数在某点的左极限和右极限可以都存在但不相等, 可以一个存在另一个不存在, 也可以都不存在. 在这些情况下, 根据极限的定义, 函数在该点处的极限都是不存在的.

定理 8. 设 $f(x)$ 是定义在点 a 的一个空心邻域

$$U_r(a) \setminus \{a\} = (a - r, a) \cup (a, a + r)$$

上的函数. 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ 的充要条件是, 左右极限

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$

存在且相等, 且都等于 l .

接下来我们讨论自变量趋于无穷时的函数极限. 自变量趋于无穷有三种情况: $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$ 和 $x \rightarrow \infty$. 注意在序列极限中我们总是写 $n \rightarrow \infty$, 这是因为序列极限只有唯一的一种趋于无穷的方法. 但是在讨论函数极限的时候, 实数轴的两端就有两种无穷, 这就需要我们做出区分.

定义 5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a, +\infty)$ 上有定义. 若存在一个常数 l 满足: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $A > a$, 使得当 $x > A$ 时, 就有

$$|f(x) - l| < \varepsilon,$$

则称 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 的极限是 l . 记为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$.

定义 6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, a)$ 上有定义. 若存在一个常数 l 满足: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $A < a$, 使得当 $x < A$ 时, 就有

$$|f(x) - l| < \varepsilon,$$

则称 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x)$ 的极限是 l . 记为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$.

定义 7. 设 $a \geq 0$, 函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$ 上有定义. 若存在一个常数 l 满足: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在 A , 使得 $|A| > a$, 且当 $|x| > A$ 时, 就有

$$|f(x) - l| < \varepsilon,$$

则称 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 的极限是 l . 记为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$.

和序列极限一样, 函数极限也有对应的各种性质. 这里我们按照之前序列极限的顺序罗列函数极限的性质以作为对比. 为了方便, 我们只写出自变量从双侧趋近于有限数这一种情形.

- 函数极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 如果存在, 则是唯一的;
- 如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在, 则存在 a 的一个空心邻域, 使得 $f(x)$ 在其中是有界的;
- 函数极限的夹逼定理. 如果 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 是三个在 a 的一个空心邻域上有定义的函数, 且在这个空心邻域上满足

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x).$$

如果 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ 都存在, 并且极限都是 l , 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 也存在, 且极限也是 l ;

- 函数极限的极限不等式. 极限不等式分成两个方面.

- 如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_1$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l_2$, 且 $l_1 > l_2$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $x \in U_\delta(a) \setminus \{a\}$ 时, $f(x) > g(x)$.

- 如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_1$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l_2$, 且存在 $\delta > 0$, 使得 $x \in U_\delta(a) \setminus \{a\}$ 时, $f(x) \geq g(x)$, 则 $l_1 \geq l_2$.

注意在这里, 等号是非常重要的: 第一条结论中, 如果条件减弱为 $l_1 \geq l_2$, 那么结论就不成立了. 第二条结论中, 哪怕把条件加强到 $f(x) > g(x)$, 最后也只能得到 $l_1 \geq l_2$.

- 函数极限满足一定的四则运算法则.

函数极限和序列极限有着非常深刻的联系. 下面的定理可以看成是收敛序列的子序列存在和原序列相同的极限这一性质在函数极限的类比.

定理 9 (Heine 归结原理). 设函数 $f(x)$ 在点 a 的一个空心邻域内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ 的充要条件是: 对满足条件 $x_n \neq a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的每个序列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$.

这里的 $x_n \neq a$ 看起来是一个莫名其妙的条件, 但是注意: 我们在定义函数 $f(x)$ 在 a 处的极限时, 并不要求 f 在 a 处有定义, 所以如果不加这个条件的话, 可能无法定义 $f(x_n)$. 教材上的说法 “在此空心邻域内取值的序列” 也是为了保证这一点.

最后我们复习无穷大量的概念以及不定式. 我们只给出自变量双向趋于有限数时, 无穷大量的定义.

定义 8. 设 $f(x)$ 在 a 的一个空心邻域内有定义, 若对任意给定的 $M > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $|x - a| < \delta$ 时, 有

$$|f(x)| > M,$$

则称 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 为无穷大量. 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$. 正无穷大量和负无穷大量可以类似定义.

对无穷大量而言, 函数极限的四则运算法则可能会失效, 例如下面一些情况:

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0.$$

这些情况我们称为不定式. 对于不定式的函数极限, 我们需要具体情况具体分析. 有两个非常经典且常用的不定式需要大家熟练掌握, 它们一般也会合起来被称为两个重要极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

它们分别是 $\frac{0}{0}$ 和 1^∞ 型的不定式. 运用重要极限时一定要注意自变量的行为, 比如显然有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \neq 1.$$

例题 33 (教材 54 页例 7). 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x + \sin x}.$$

例题 34 (教材 54 页例 8). 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x - \tan 3x}{2x}.$$

例题 35 (教材 56 页例 10). 讨论极限 $\lim_{x \rightarrow a} xD(x)$ 的存在性. 其中 $D(x)$ 是狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

例题 36 (教材 57 页例 11). 证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = 0$.

例题 37 (2025 秋高等数学 B 期中考试第 2 题). 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{\sqrt{x-2} - \sqrt{2}}.$$

例题 38 (2024 秋高等数学 B 期中考试第 2 题). 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + 2 \sin^2 x}{\cos(2x)} \right)^{\csc^2 x}.$$

例题 39 (2023 秋高等数学 B 期中考试第 2 题). 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{[x]}.$$

例题 40. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$$

证明: f 是常值函数.

例题 41. 求所有的实数 a, b , 使得极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (a \sin x + b \cos x)$$

存在.

例题 42. 求函数极限

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3}.$

例题 43. 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}.$$

例题 44. 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x - x \cos \sqrt{x}}.$$

例题 45. 设 $a_1, \dots, a_p$ 是 p 个正数, 考虑函数

$$f(x) = \left(\frac{a_1^x + \dots + a_p^x}{p} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

分别计算 $x \rightarrow 0+0$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 的极限.

在序列极限和函数极限之后, 我们做一个简短的总结, 主要是回顾一下在求一个具体极限的时候, 可能会用到什么样的技巧. 注意: 以下的所有技巧都不是绝对的, 全部是讲义作者本人的经验, 可能有不恰当或不完整之处.

1. 非常简单代入即得的极限. 比如多项式函数的极限, 多项式比多项式的序列极限等. 此时利用极限的定义, 极限的四则运算法则, 和适当放大的方法即可. 例如

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4x + 3) = -1.$$

2. 如果不能直接代入计算, 也就是说可能属于某种不定式, 我们可能可以采取以下的一些思路:

- 如果是分式, 可以考虑约分, 上下同乘除, 等价替换等方法.
- 如果是做差, 可以考虑通分, 有理化, 裂项等方法.
- 如果是指数, 可以考虑先取对数或者化归为重要极限.

更具体的思路我们一一介绍.

3. 因式分解的信号: 多项式出现相同的根, 例如

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$$

也可能是出现了某些特殊的表达式, 例如

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

4. 如果出现根式相减, 可能要考虑有理化, 例如

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{2}.$$

如果出现分式相减, 也有可能是裂项.

5. 提取最高次项. 我们之前已经对一些无穷大量的增长速率有一些感觉:

$$\ln n \ll n^\alpha \ll n \ll n! \ll n^n.$$

这里 $\ll$ 的意思是后一项和前一項的比值在 $n \rightarrow \infty$ 时极限是 0. 如果分子分母中这些项混合出现, 要能判断谁占据主导地位.

6. 等价无穷小替换. 这一部分的严格定义在后面会讲, 所以之后我们还会再复习一遍. 它的核心是 (在乘除法结构中) 用简单表达式代替复杂表达式. 常用的替代有: $x \rightarrow 0$ 时

$$\sin x \sim x \sim \tan x, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

这里 $\sim$ 的意思是左右两边比值的极限是 1. 这种方法的本质是极限的乘除四则运算, 比如

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{3x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x} = \frac{3}{2}.$$

但是对于极限式 (以后会证明)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$$

而言, 分子中 $\sin x - x$ 就不能替换成 $x - x = 0$, 否则会得到错误的结果.

7. 对指数型的极限取对数. 这种方法严格来说是要用到指数函数的连续性. 该方法本质上和化归为重要极限是一回事. 例如

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{x} \right) = e^2.$$

8. 夹逼放缩的技巧. 如果所求极限的表达式中含有明显振荡的项或者有界的项, 很可能要通过夹逼放缩. 例如用

$$\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|$$

可以得到 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$. 有时候夹逼放缩还可能会使用二项式定理做展开.

9. 换元法. 换元法的严格定义以及它的正确性在教材上是没有讲的, 所以我们粗略地说: 如果表达式中出现了很多次相同的表达式, 可以考虑使用换元法. 我们在做了换元 $y = f(x)$ 之后, 一定要弄清楚当 $x \rightarrow a$ 的时候, y 趋向于什么.